

统一入口把 M2—M5 串成可复现的数据链流程

一、问题与目标

将 OpenSky 状态和 TeachingLink 教学消息接入同一条离线处理流水线，完成编解码、航迹关联、语义映射和一致性检查，并从空 output 目录重新生成关键成果。

二、完整流程

模块标识	功能说明
前置输入	OpenSky 原始状态、TeachingLink 多时刻帧、M4 映射候选与 M5 异常案例
M2	状态解析、字段量化、41 字节消息编码、解码与完整性验证
M3	按 target_id 关联航迹，并为每个目标生成最新当前态势
M4	人工规则核验映射，将 TeachingLink 当前态势转换为统一 NDJSON
M5	执行四类一致性规则，输出告警日志和质量态势
最终输出	统一入口验证 11 项关键成果均已生成且非空

三、系统边界

使用离线教学数据与 TeachingLink 教学协议；未启用 SQLite；未使用助教检查点替代个人前序成果。

发送方解析与 TeachingLink 消息封装

一、解析与字段治理

- 1. 解析 OpenSky 状态向量并保留来源语义。
- 2. 区分真实零值与缺失值。
- 3. 统一量化经纬度、速度、航向与垂直速度。
- 4. 设置状态位、有效性位和保留位。

二、关键结果

指标	结果
输入记录	5 条
成功编码	3 帧
二进制长度	123 字节 (3×41 字节)

三、实现要点

采用大端字节序、22 位经纬度编码、统一量化和教学校验和。被过滤的 2 条输入通过 validation_log.csv 留下可解释证据。

接收方解封、校验和可选 SQLite

1. 固定帧切分

每 41 字节读取一帧；课程输入边界已对齐。

2. 字段解码

恢复位置、运动、身份、状态与有效性字段。

3. 完整性验证

检查长度、保留位、字段范围和教学校验和。

4. 往返对照

输出 21 条字段级量化误差与一致性记录。

运行结果

3 个编码帧均成功解码，并生成 2 条验证日志。SQLite 属于选做功能，本次未启用，因此没有数据库入库结果。

航迹与当前态势

只让 message_valid 为真的记录进入航迹处理；随后按 target_id 分组、按 timestamp 排序，并为每个目标选取最新状态。

一、结果统计

阶段	数量	说明
多时刻解码	9 条	9 条消息全部有效
航迹记录	9 条	保留目标时间序列
当前态势	3 个目标	每个目标选取最新态

二、输出证据

- decoded_multitime.csv：9 条解码记录。
- track_table.csv：9 条航迹记录。
- current_situation.csv：3 个目标的当前态势。

人工核验映射与四类规则共同保障最终态势质量

一、语义互操作

8 条学校预生成候选映射经人工规则核验，生成 8 条正式映射；随后把 3 条 TeachingLink 当前态势转换为统一 NDJSON。

二、一致性结果

告警类型	数量	严重程度
位置缺失	1	HIGH
数据延迟	1	MEDIUM
航向越界	1	MEDIUM
联合键重复	1	MEDIUM

三、已知限制与改进方向

- TeachingLink 为教学协议，结果不代表生产数据链性能。
- SQLite 未启用；后续可补充持久化、查询和索引验证。
- M4 使用学校预生成候选，但正式映射由程序规则核验。
- 后续可增加更丰富的异常规则和真实在线数据验证。